

《§ 6.3 种群基因组成的变化与物种的形成》学习任务单

【学习目标】

1. 举例说明适应的普遍性和相对性。
2. 运用达尔文的自然选择学说解释适应的形成，说明适应是自然选择的结果。
3. 评述达尔文的自然选择学说的贡献和局限性。
4. 分析生物进化观点对人们思想观念的影响。

【课后作业】

1. 适应的形成离不开生物的遗传和变异（内因）与环境（外因）的相互作用，结合所学知识，判断下列说法有误的是（ ）

- A. 适应不仅是指生物对环境的适应，也包括生物体的结构与功能相适应
- B. 经过遗传和变异，会产生多种后代，变异的有害或有利取决于环境条件
- C. 具有有利变异的个体都能成功的生存和繁殖后代，具有不利变异的个体会过早死亡，不可能留下后代.

D. 适应存在相对性的根本原因，是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾

2. 下列关于生物进化的表述错误的是（ ）

- A. 有性生殖丰富了变异的原材料
- B. 只有有利变异才是进化的原材料
- C. 自然选择决定生物进化的方向
- D. 人类也是生物进化的产物

3. 下列关于达尔文自然选择学说和人工选择的叙述，正确的是（ ）

- A. 自然选择所保留的变异，对人类都是有利的
- B. 自然选择的结果与人工选择的结果往往是一致的
- C. “物竞天择，适者生存” 的过程中，起主导作用的是环境条件
- D. 自然选择和人工选择过程中，人类都起着主导作用

4. 有人认为，“在进化地位上越高等的生物适应能力越强。”

（1）你同意他的观点吗？

（2）请陈述你的理由。

（3）举例支持或反驳上述观点。

【课后作业参考答案】

1. C
2. B
3. C
4. (1) 不同意。
(2) 进化过程中出现的新物种，有些是靠适应环境中新的生存位置来生存和繁衍的，不一定就比原来的物种适应能力更强。
(3) 例如，海洋中的生物登陆后形成了许多新物种，适应了新的生存空间，但是这些新物种与海洋生物相比，对海洋环境的适应能力明显弱于后者。